

Econometría I

Ayudantía 1

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Temas: probabilidad conjunta y marginal, esperanza y varianza, covarianza y correlación, esperanza y varianza condicional, independencia e independencia en media, proyector lineal (modelo de regresión lineal) y multicolinealidad perfecta.

Los ejercicios marcados con (*) son los que alcanzamos a resolver en la ayudantía (80 minutos); los demás quedan como práctica adicional, con solución en la pauta.

1. (*) Dada la distribución de probabilidad de la siguiente tabla:

Cuadro 1: Distribución conjunta de condiciones meteorológicas y tiempo de viaje

	Lluvia ($x = 0$)	Sin lluvia ($x = 1$)
Viaje largo ($y = 0$)	0.15	0.07
Viaje corto ($y = 1$)	0.15	0.63

Calcule:

- a) $\mathbb{E}(y)$ y $\mathbb{E}(x)$.
 - b) $\text{Var}(y)$ y $\text{Var}(x)$.
 - c) $\text{Cov}(x, y)$ y la correlación entre x e y .
2. (*) Usando las variables aleatorias x e y de la tabla anterior, considere dos nuevas variables aleatorias $w = 3 + 6x$ y $v = 20 - 7y$. Calcule:
 - a) $\mathbb{E}(w)$ y $\mathbb{E}(v)$.
 - b) $\text{Var}(w)$ y $\text{Var}(v)$.
 - c) $\text{Cov}(w, v)$ y la correlación entre w y v . Compare con el resultado del ejercicio 1(c) y explique qué cambió y qué no.
 3. En septiembre, la temperatura máxima diaria en Seattle tiene una media de 70°F y una desviación estándar de 7°F . ¿Cuál es la media, la desviación estándar y la varianza en $^\circ\text{C}$? Recuerde que $^\circ\text{C} = (^\circ\text{F} - 32) \times 5/9$.

4. *Esperanza y varianza condicional.* x puede tomar dos valores 0, 1 e y puede tomar tres valores $-1, 0, 1$, con la siguiente distribución conjunta:

Cuadro 2: Función de probabilidad conjunta

		x	
		0	1
y	-1	0.10	0.20
	0	0.30	0.10
	1	0.10	0.20

- a) Calcule las probabilidades marginales de x e y , y $\mathbb{E}(y)$.
- b) Calcule las probabilidades condicionales de y dado x y $\mathbb{E}(y|x)$.
- c) Calcule $\text{Var}(y|x=0)$ y $\text{Var}(y|x=1)$.
- d) Verifique la descomposición de varianza $\text{Var}(y) = \text{Var}(\mathbb{E}(y|x)) + \mathbb{E}(\text{Var}(y|x))$.
- e) ¿Son x e y independientes en media? ¿Son independientes? Concluya.
5. (*) *Covarianza e independencia en media.* Suponga que las variables aleatorias x y z se distribuyen $\text{Normal}(0, 1)$ y son independientes, y suponga que $y = x^2 + z$. Encuentre la esperanza condicional de y dado x ($\mathbb{E}(y|x)$) y la covarianza entre x e y ($\text{Cov}(x, y)$). ¿Qué concluye?
- Pista: $\mathbb{E}[(x - \mathbb{E}x)^3] = 0$ para distribuciones simétricas como la normal.
6. (*) *Independencia, independencia en media y correlación.* Suponga una variable aleatoria u con media cero, $\mathbb{E}(u) = 0$. Indique si la afirmación es verdadera o falsa y justifique (con una demostración o con un contraejemplo).
- a) Si $\mathbb{E}(u|x) = 0$ entonces $\mathbb{E}(x^2u) = 0$.
- b) Si $\mathbb{E}(xu) = 0$ entonces $\mathbb{E}(x^2u) = 0$.
- c) Si $\mathbb{E}(u|x) = 0$ entonces u es independiente de x .
- d) Si $\mathbb{E}(xu) = 0$ entonces $\mathbb{E}(u|x) = 0$.
7. *Aplicación.* Dada la siguiente distribución conjunta de situación laboral y estudios universitarios, para personas mayores de 25 años que trabajan o buscan trabajo, EEUU 2008.
- a) Calcule $\mathbb{E}(y)$.
- b) La tasa de desempleo es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada. Demuestre que la tasa de desempleo está dada por $1 - \mathbb{E}(y)$.
- c) Calcule $\mathbb{E}(y|x=1)$ y $\mathbb{E}(y|x=0)$.
- d) Calcule $\text{Var}(y|x=1)$ y $\text{Var}(y|x=0)$.

Cuadro 3: Situación laboral y estudios universitarios

		Desempleado ($y = 0$)	Empleado ($y = 1$)	Marginal de x
No titulado universitario	($x = 0$)	0.037	0.622	0.659
Titulado universitario	($x = 1$)	0.009	0.332	0.341
Marginal de y		0.046	0.954	1.000

- e) Calcule la tasa de desempleo para (i) titulados y (ii) no titulados universitarios.
- f) Una persona de esta población seleccionada al azar dice estar desempleada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea titulada universitaria? ¿Y no titulada?
- g) ¿Son independientes el nivel educativo y la situación laboral?
8. (*) *Multicolinealidad perfecta*. Suponga que el vector de regresores, usado para predecir un escalar y , es

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

y que $x_2 = \alpha_1 + \alpha_2 x_1$, es decir, x_2 es una función lineal exacta de x_1 .

- a) Demuestre que $\mathbb{E}(xx')$ no es invertible. ¿Cuál es la causa de la no invertibilidad?
- b) Sea β un vector que minimiza $\mathbb{E}[(y - x'b)^2]$ y sea c el vector no nulo de la parte (a). Demuestre que $\beta + tc$ predice exactamente el mismo y que β , para cualquier $t \in \mathbb{R}$, y que por lo tanto también minimiza $\mathbb{E}[(y - x'b)^2]$. ¿Qué consecuencias tiene esto para la identificación de β en el modelo de regresión lineal $\mathbb{L}(y|x) = x'\beta$?
9. (*) *Proyección lineal con solo un intercepto*. Considere el modelo $y = \beta_0 + \varepsilon$, donde β_0 es el proyector lineal, es decir $\beta_0 = \arg \min_b \mathbb{E}[(y - b)^2]$. Demuestre que $\beta_0 = \mathbb{E}(y)$.